

Test la Programarea Calculatoarelor - Subiect C

10. ian. 2022

Fiecare problemă va fi rezolvată într-un proiect separat. Fișierele sursă *main.c* de la fiecare proiect în parte se redenumesc *Nume_Prenume_prb1.c* și *Nume_Prenume_prb2.c*, apoi se încarcă pe Teams. Nu se punctează ce este scris în comentariu, în afară de teste.

1p – codul compilează, este încărcat cu nume corect, este formatat cu AStyle

1p – rezultate corecte pe exemplele date în cerință (0.5p per problemă)

1p – verificări și teste scrise pentru alte cazuri în comentarii (0.5p per problemă)

Problema 1 (3p) - Suma bobocului

a) Citiți numărul n și câte n elemente care formează tablourile X și Y . Să se apeleze funcția de la subpunctul b pentru fiecare pereche $X[i]$, $Y[i]$. Afișarea rezultatelor se face conform exemplelor de mai jos. Constrângeri: $0 < n \leq 10$, $0 \leq X[i], Y[i] < 10^9$, numere întregi.

b) Notăm cu $\#$ suma bobocului între două numere întregi x și y , care se obține în următorul mod: se completează numărul cu mai puține cifre cu zerouri în față, se adună cifrele operanzilor de la aceeași poziție, rezultatul este format din alipirea sumelor, sau altfel zis, este concatenarea cifrelor de la rezultatele individuale. Implementați operația ca o funcție. Constrângeri: $0 \leq x, y < 10^9$.

Exemple, $9 \# 9 = 18$, $1589 \# 512 = 110911$, detalii calcule:

```
  1  5  8  9  #
  0  5  1  2  =
  1 10  9 11
```

c) Să se găsească pentru un număr z dat valorile x , y pentru care $x \# y = z$, $x \leq y$ și x este maximal, adică x este cât se poate de mare. Constrângeri: $0 \leq z < 10^{18}$.

Exemple,

pentru $z = 1011$ avem $x = 501$ și $y = 510$,

pentru $z = 2111$ avem $x = 1011$ și $y = 1100$,

pentru $z = 111111$ avem $x = 51111$ și $y = 60000$.

Problema 2 (4p) - Cifre necunoscute

Fișierul de intrare *inputC.txt* conține mai multe ecuații de forma $x + y = z$, unde x, y, z sunt string-uri formate din cifre, litera a sau litera b. String-urile sunt separate prin zero sau mai multe spații. Literele se pot înlocui cu orice cifră, dar înlocuirea se face cu aceeași cifră pentru toate aparițiile acelei litere în ecuație.

a) Definiți o structură pentru o ecuație care stochează cei trei termeni. Citiți datele din fișier. Prima dată apare numărul de ecuații apoi, pe rânduri diferite, găsiți ecuațiile. Constrângeri: fiecare string are lungime maximă de 50, fiecare linie are lungime maximă de 150.

b) Implementați funcția recursivă cu următorul antet care modifică string-ul *s* astfel:

- dacă *pos* este pozitiv sau 0, se înlocuiește caracterul de pe poziția *pos* cu caracterul *c*;
- dacă *pos* este -2, se înlocuiesc toate aparițiile literei a cu caracterul *c*;
- dacă *pos* este -3, se înlocuiesc toate aparițiile literei b cu caracterul *c*.

void rep(char* s, int pos, char c)

Exemple:

Pentru rep("1bb45aa89", 1, '2') string-ul devine "12b45aa89" după apel.

Pentru rep("1bb45aa89", -2, '2') string-ul devine "1bb452289" după apel.

c) Scrieți funcția care adună două numere sub formă de șir de caractere. Funcția returnează răspunsul tot sub forma unui string. Constrângeri: string-urile la intrare conțin doar cifre și au lungime maximă de 50.

Exemplu, aduna("99999999999999999999", "1") returnează "100000000000000000000".

d) Determinați pentru fiecare ecuație din fișier dacă există valori cu care putem înlocui literele astfel încât să rezulte o ecuație corectă. Dacă este posibil, se afișează o modalitate, altfel se afișează mesajul "imposibil".

Exemple:

Pentru $aa + aa = 22$ este posibil dacă înlocuim a cu 1 și rezultă $11 + 11 = 22$.

Pentru $a + 1b = 24$ este posibil dacă înlocuim astfel: $8 + 16 = 24$, există și alte soluții corecte.

Pentru $12 + 34 = 5a$ este imposibil.